

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ
по практической работе №1
по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»
Тема: Моделирование и исследование случайных величин и
последовательностей.

Студент гр. 1306

Шаврин А.П.

Преподаватель

Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Целью работы является напоминание свойств и способа построения случайной величины, освоение ее моделирования.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Рассмотреть способ построения функции над заданной случайной величиной, для получения заданной случайной величины;
2. Смоделировать этот процесс;
3. Оценить результаты.

Постановка задачи.

Вариант 9: $\alpha = 60$, $\lambda = 1/200$, $a = 30$

Пользуясь датчиками, генерирующими последовательность случайных чисел, распределенных по равномерному закону, смоделировать:

1. Случайную величину, распределенную по равномерному случайному закону на интервале $[0; \alpha]$, где α — заданный параметр
2. Случайную величину, распределенную по показательному закону с параметром λ
3. Случайную величину, распределенную по треугольному закону с параметрами ($a = 0$; $b = 0$; $c = a$), где a — заданный параметр

У полученных случайных величин построить гистограммы, рассчитать математическое ожидание и дисперсию.

Выполнение работы.

Для выполнения практической работы было решено использовать программные средства языка Python.

1. Равномерное случайное распределение

Функция распределения равномерного случайного закона описывается формулой:

$$F_x(X) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 1, x \geq b \end{cases} = \begin{cases} 0, x < 0 \\ \frac{x}{60}, 0 \leq x \leq 60 \\ 1, x \geq 60 \end{cases}$$

Математическое ожидание рассчитывается по формуле:

$$M(x) = \frac{a+b}{2} = \frac{0+60}{2} = 30$$

Среднеквадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

$$\sigma(x) = \frac{(b-a)\sqrt{3}}{6} = \frac{(60-0)\sqrt{3}}{6} = 10\sqrt{3} \approx 17.32$$

Для генерации случайных величин, соответствующих равномерному закону, использовался метод *numpy.random.uniform*, позволяющий равномерно сгенерировать числа в диапазоне [a, b], в текущем случае: [0, 60].

Проведем моделирование, варьируя количество генерируемых случайных величин: 100, 1000, 10000. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Оценка математического ожидания и СКО равномерного распределения.

	Теоретическое значение	100 прогонов	1 000 прогонов	10 000 прогонов	100 000 прогонов
$M(x)$	30	28.211	29.794	29.742	30.007
$\sigma(x)$	17.32	17.760	17.595	17.217	17.305

Гистограммы распределения полученных величин представлены на рисунках 1.1-1.4.

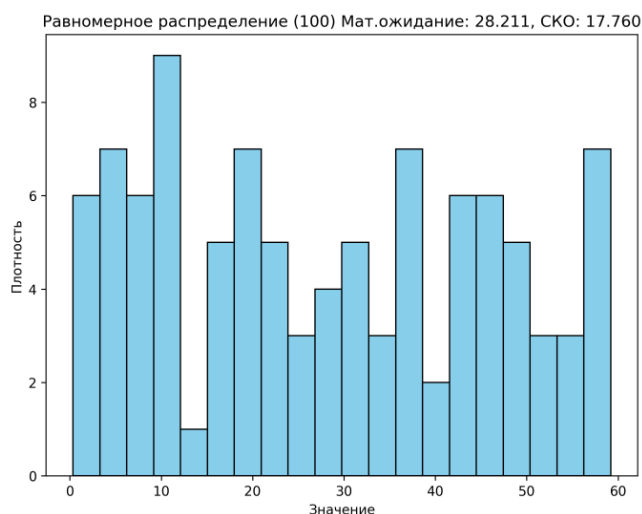


Рисунок 1.1 - Гистограмма распределения равномерной случайной величины при генерации 100 элементов.

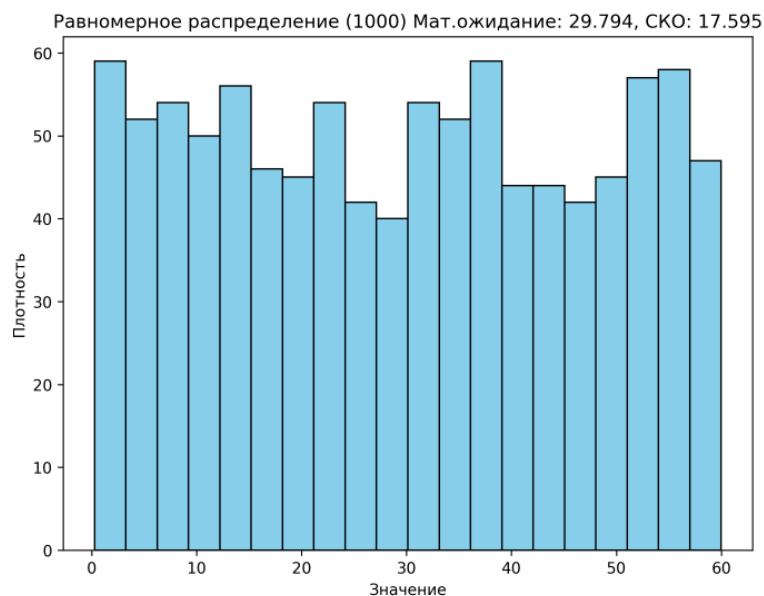


Рисунок 1.2 - Гистограмма распределения равномерной случайной величины при генерации 100 элементов.

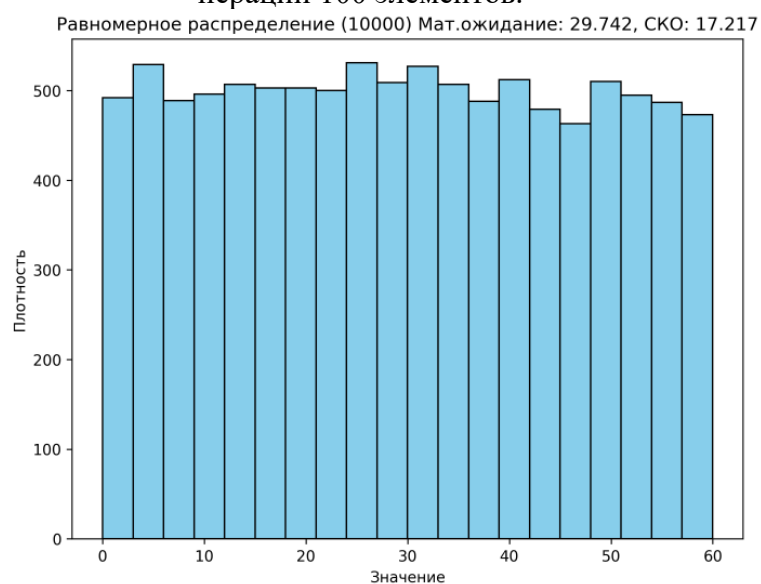


Рисунок 1.3 - Гистограмма распределения равномерной случайной величины при генерации 10 000 элементов.

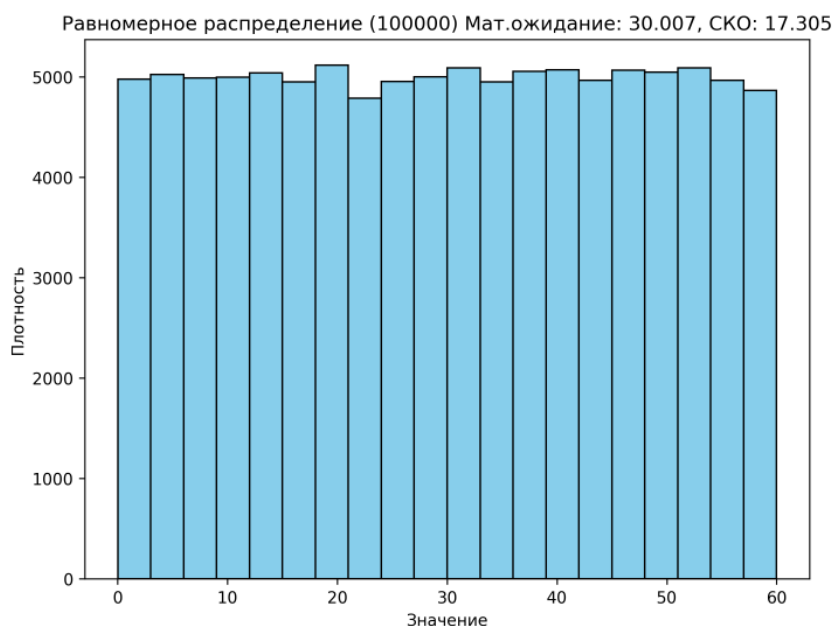


Рисунок 1.4 - Гистограмма распределения равномерной случайной величины при генерации 100 000 элементов.

По итогам моделирования видно, что увеличение выборки приближает значения математического ожидания и СКО к теоретическому.

2. Показательное распределение

Функция распределения показательного закона описывается формулой:

$$F_x(X) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{200}}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание рассчитывается по формуле:

$$M(x) = \lambda^{-1} = 200$$

Среднеквадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

$$\sigma(x) = \lambda^{-1} = 200$$

С помощью преобразования Смирнова выведем нужную формулу генерации показательного распределения на основе равномерного распределения на отрезке $[0, 1]$ путем поиска обратной функции. Пусть u – элемент выборки из равномерного распределения на $[0, 1]$, а x – показательного.

$$u = 1 - e^{-\lambda x} \rightarrow 1 - u = e^{-\lambda x} \rightarrow -\lambda x = \ln(1 - u) \rightarrow x = -\frac{\ln(1 - u)}{\lambda}$$

Проведем моделирование, варьируя количество генерируемых случайных величин: 100, 1000, 10000. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Оценка математического ожидания и СКО показательного распределения.

	Теоретическое значение	100 прогонов	1 000 прогонов	10 000 прогонов	100 000 прогонов
$M(x)$	200	186.175	202.288	199.777	200.890
$\sigma(x)$	200	167.843	202.993	199.383	201.040

Гистограммы распределения полученных величин представлены на рисунках 2.1-2.4.

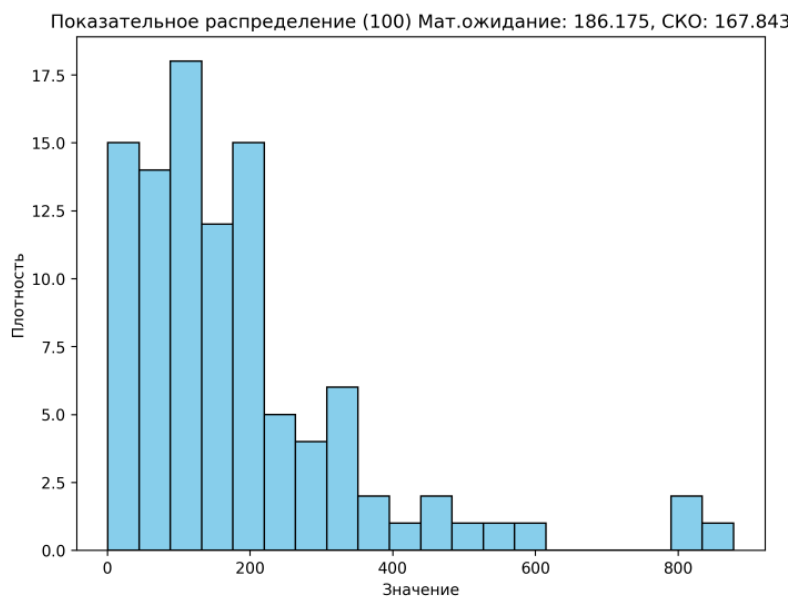


Рисунок 2.1 - Гистограмма распределения показательной случайной величины при генерации 100 элементов.

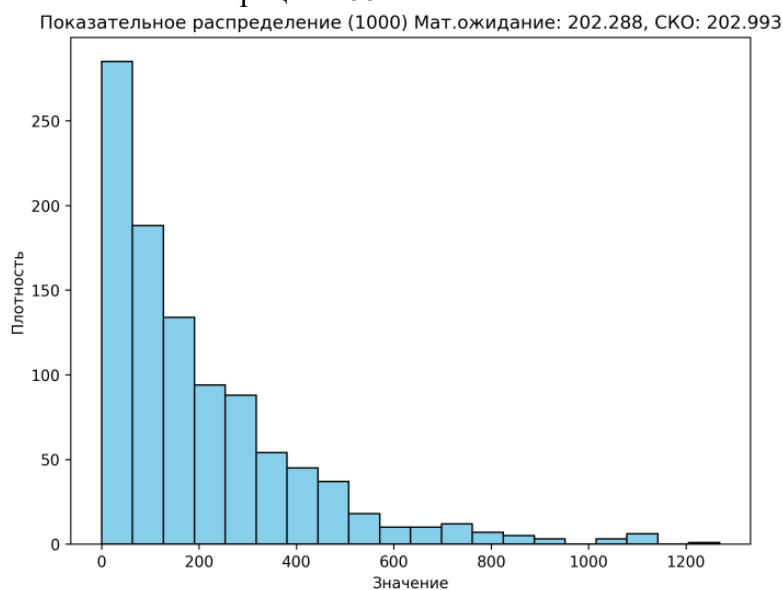


Рисунок 2.2 - Гистограмма распределения показательной случайной величины при генерации 1000 элементов.

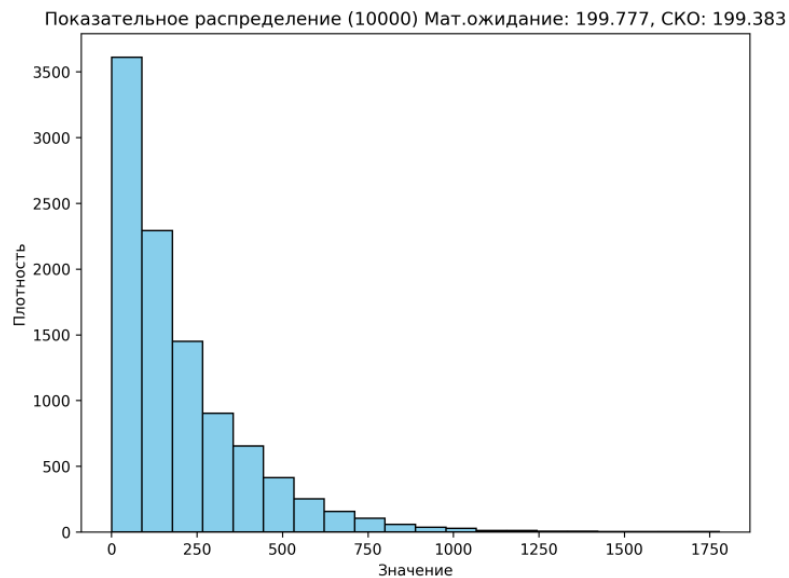


Рисунок 2.3 - Гистограмма распределения показательной случайной величины при генерации 10 000 элементов.

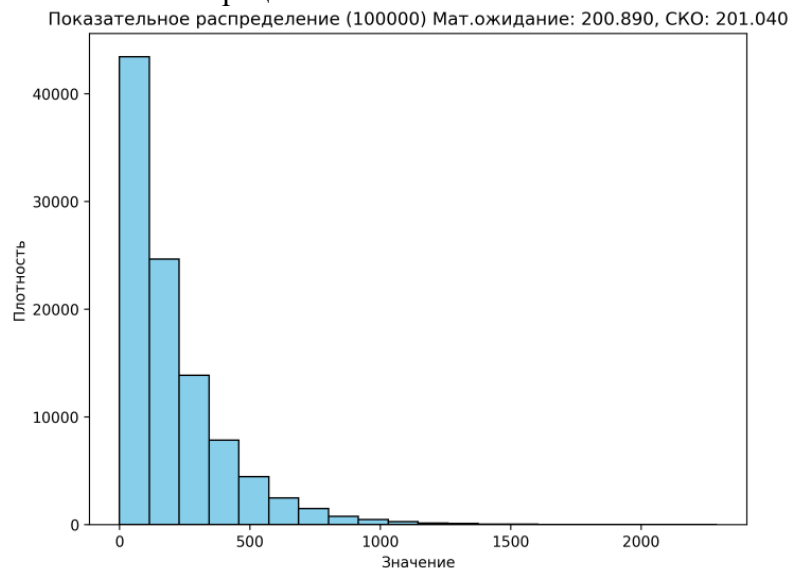


Рисунок 2.4 - Гистограмма распределения показательной случайной величины при генерации 100 000 элементов.

По итогам моделирования видно, что увеличение выборки приближает значения математического ожидания и СКО к теоретическому.

3. Треугольное распределение

Функция распределения треугольного закона описывается формулой:

$$F_x(X) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(c-a)(b-a)}, & x \in [a, b) \\ 1 - \frac{(c-x)^2}{(c-a)(c-b)}, & x \in [b, c] \\ 1, & x > c \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \frac{(c-x)^2}{c^2}, & x \in [0, 30) \\ 1, & x > c \end{cases}$$

Математическое ожидание рассчитывается по формуле:

$$M(x) = \frac{a + b + c}{3} = \frac{0 + 0 + 30}{3} = 10$$

Среднеквадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc}{18}} = \sqrt{\frac{c^2}{18}} = \sqrt{\frac{900}{18}} \approx 7.07$$

Также с помощью преобразования Смирнова выведем нужную формулу генерации треугольного распределения на основе равномерного распределения на отрезке $[0, 1]$ путем поиска обратной функции. Пусть u – элемент выборки из равномерного распределения на $[0, 1]$, а x – треугольного.

$$\begin{aligned} u &= 1 - \frac{(c - x)^2}{c^2} \rightarrow (c - x)^2 = c^2 - uc^2 \rightarrow (c - x)^2 = c^2(1 - u) \rightarrow c - x \\ &= \sqrt{c^2(1 - u)} \rightarrow x = c(1 \pm \sqrt{1 - u}) \rightarrow x \in [0, 30) \rightarrow x \\ &= c(1 - \sqrt{1 - u}) \end{aligned}$$

Проведем моделирование, варьируя количество генерируемых случайных величин: 100, 1000, 10000. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка математического ожидания и СКО треугольного распределения.

	Теоретическое значение	100 прогонов	1 000 прогонов	10 000 прогонов	100 000 прогонов
$M(x)$	10	10.9	10.372	10.077	10.002
$\sigma(x)$	7.07	7.146	6.966	7.109	7.071

Гистограммы распределения полученных величин представлены на рисунках 3.1-3.4.

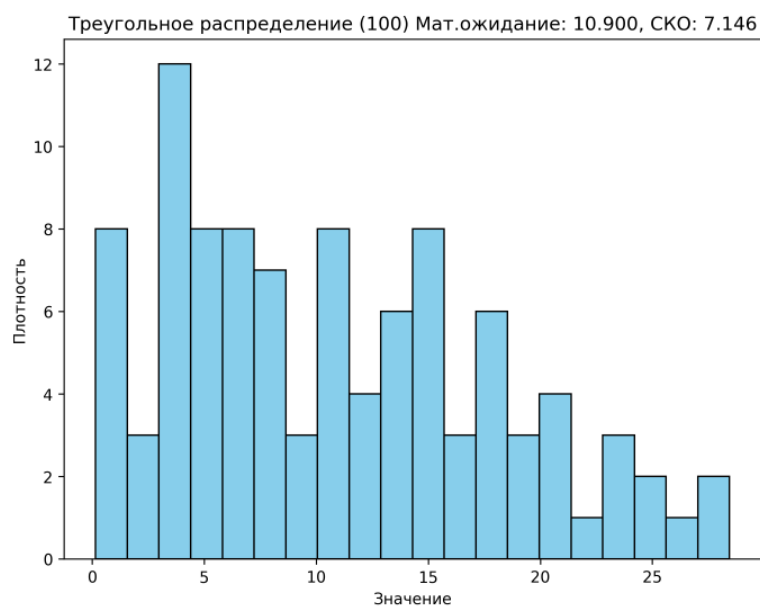


Рисунок 3.1 - Гистограмма распределения треугольной случайной величины при генерации 100 элементов.

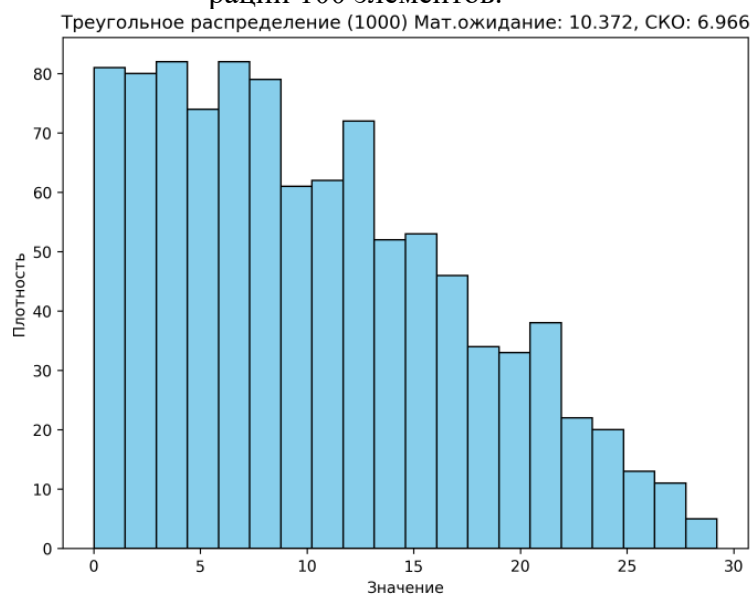


Рисунок 3.2 - Гистограмма распределения треугольной случайной величины при генерации 1000 элементов.

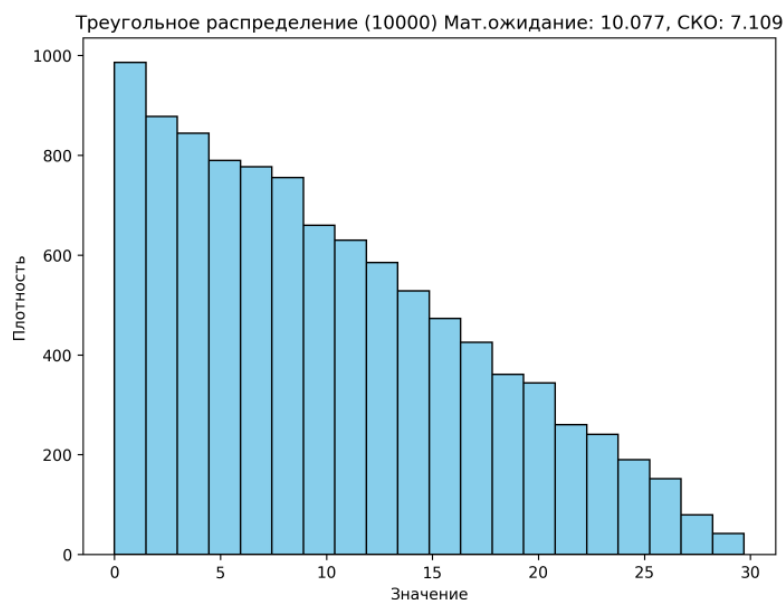


Рисунок 3.3 - Гистограмма распределения треугольной случайной величины при генерации 10 000 элементов.

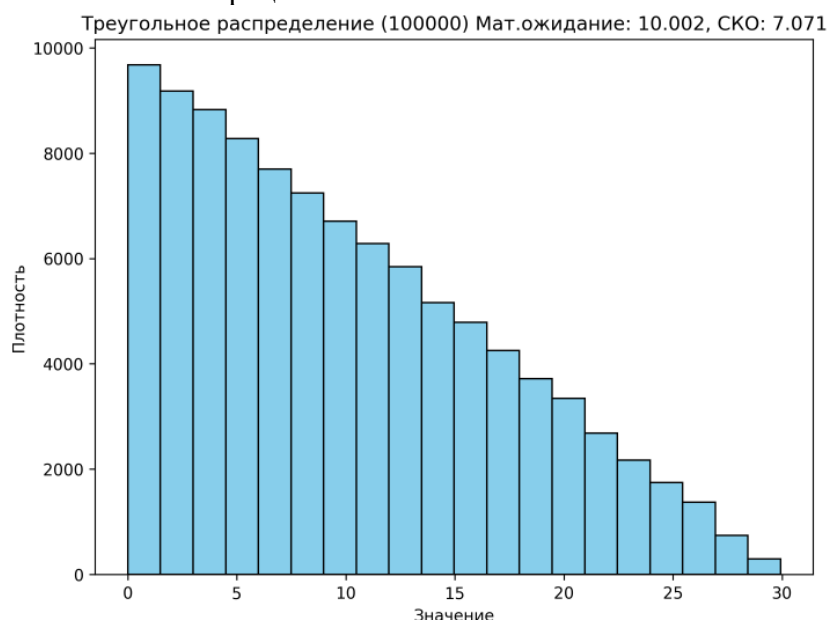


Рисунок 3.4 - Гистограмма распределения треугольной случайной величины при генерации 100 000 элементов.

По итогам моделирования видно, что увеличение выборки приближает значения математического ожидания и СКО к теоретическому.

Выводы.

В ходе работы изучено преобразование Смирнова, позволяющее задавать генерацию случайных величин с заданной функцией распределения путем модификации работы генератора равномерно распределенных чисел.

Проведены эксперименты, моделирующие генерации случайных величин для равномерного, показательного и треугольного распределения, с

использованием преобразования Смирнова. Для полученных результатов генерации построены гистограммы каждого распределения в зависимости от количества прогонов, а также эмпирически вычислены математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение, которые были сравнены с рассчитанными теоретическими значениями. Было выявлено, что при увеличении числа прогонов (количества генерируемых элементов) происходит уменьшение расхождения между эмпирическими и теоретическими значениями математического ожидания и СКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД

```
from dataclasses import dataclass
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from typing import Callable

np.random.seed(42)

DistributionFunction = Callable[[float, int], np.ndarray]
DistributionCase = tuple[str, DistributionFunction, float]

@dataclass
class Statistics:
    mean: float
    std: float

    def uniform_distribution(alpha: float, size: int) ->
np.ndarray:
    # Равномерное распределение на [0, alpha]
    u: np.ndarray = np.random.uniform(low=0, high=alpha,
size=size)
    return u

    def exponential_distribution(lamb: float, size: int) ->
np.ndarray:
    # Показательное распределение с параметром lamb
    u: np.ndarray = uniform_distribution(1, size)
    return -np.log(1 - u) / lamb

    def triangular_distribution(a: float, size: int) ->
np.ndarray:
    # Треугольное распределение с параметром a
    u: np.ndarray = uniform_distribution(1, size)
    return a * (1 - np.sqrt(1 - u))

    def get_statistics(data: np.ndarray) -> Statistics:
        return Statistics(mean=float(np.mean(data)),
std=float(np.std(data)))
```

```

def plot_histogram(data: np.ndarray, title: str, stats:
Statistics) -> None:
    full_title: str = f"{title} ({data.shape[0]})
Мат.ожидание: {stats.mean:.3f}, СКО: {stats.std:.3f}"
    print(full_title)
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    plt.title(full_title)
    plt.hist(data, bins=20, color="skyblue",
edgecolor="black")
    plt.title(full_title)
    plt.xlabel("Значение")
    plt.ylabel("Плотность")
    plt.savefig(full_title.replace(" ", "_") + ".png",
dpi=300, bbox_inches="tight")

def main() -> None:
    alpha: float = 60.0
    lamb: float = 1 / 200.0
    a: float = 30.0
    sizes: list[int] = [100, 1_000, 10_000, 100_000]
    use_cases: list[DistributionCase] = [
        ("Равномерное распределение", uniform_distribution,
alpha),
        ("Показательное распределение",
exponential_distribution, lamb),
        ("Треугольное распределение",
triangular_distribution, a),
    ]

    for distribution_name, distribution_func, param in
use_cases:
        for size in sizes:
            data: np.ndarray = distribution_func(param, size)
            stats: Statistics = get_statistics(data)
            plot_histogram(data, distribution_name, stats)

if __name__ == "__main__":
    main()

```